

DOKUMENTACJA PROJEKTU PBL

System Zarządzania Wydarzeniami

Intuicyjne narzędzie do planowania i monitorowania wydarzeń masowych.

Wizja i Cele Projektu

Celem projektu jest stworzenie kompleksowego systemu zarządzania wydarzeniami (Event Management System), który rozwiązuje problem chaosu w planowaniu i logistyce. Skupiamy się na wydajności operacyjnej, przejrzystości logiki biznesowej oraz trwałości zapisu danych.

Nasze główne założenia to: wysoka skalowalność przy minimalnym wykorzystaniu zasobów, łatwość rozbudowy dzięki architekturze modułowej oraz niezawodność systemu plików w miejsce zewnętrznych baz danych.

| Kluczowe Możliwości

Zarządzanie Danymi

Kompleksowe operacje CRUD na obiektach typu wydarzenie. System zapewnia integralność danych oraz szybki dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Persystencja Danych

Automatyczny zapis i odczyt z plików, co pozwala na zachowanie stanu aplikacji po jej zamknięciu bez konieczności konfiguracji zewnętrznych serwerów bazodanowych.

| Architektura C++

Solidne Fundamenty

Projekt wykorzystuje paradygmat programowania obiektowego (OOP) w celu zapewnienia wysokiej jakości kodu:

Hermetyzacja: Bezpieczna logika wydarzenia.

Kontenery STL: Dynamiczna obsługa kolekcji.

Strumienie: Zaawansowana obsługa plików.

Standardy Jakości

Architektura została zaprojektowana z myślą o czytelności kodu (Clean Code) oraz łatwym utrzymaniu przez innych programistów w przyszłości.

Model Danych Wydarzenia

Atrybut	Opis Funkcjonalny	Typ Danych
Nazwa	Unikalny identyfikator tekstowy wydarzenia	std::string
Data	Termin rozpoczęcia (Format RRRR-MM-DD)	std::string
Lokalizacja	Miejsce odbywania się eventu	std::string
Budżet	Przewidywane koszty organizacji	double

| Struktura Modułowa



Event Manager

Główny silnik sterujący
przepływem informacji i logiką
walidacji.



Data Handler

Moduł odpowiedzialny za
komunikację z systemem plików.



Console UI

Interfejs tekstowy umożliwiający
interakcję z użytkownikiem.

Cykl Życia Projektu

Analiza

Definicja wymagań
funkcjonalnych.

Design

Projektowanie klas i struktur
danych.

Kodowanie

Implementacja w C++ i
debugowanie.

Dokumentacja

Finalizacja plików README i
dokumentacji.

| Wydajność Systemu

10k+

Obsługiwanych Rekordów

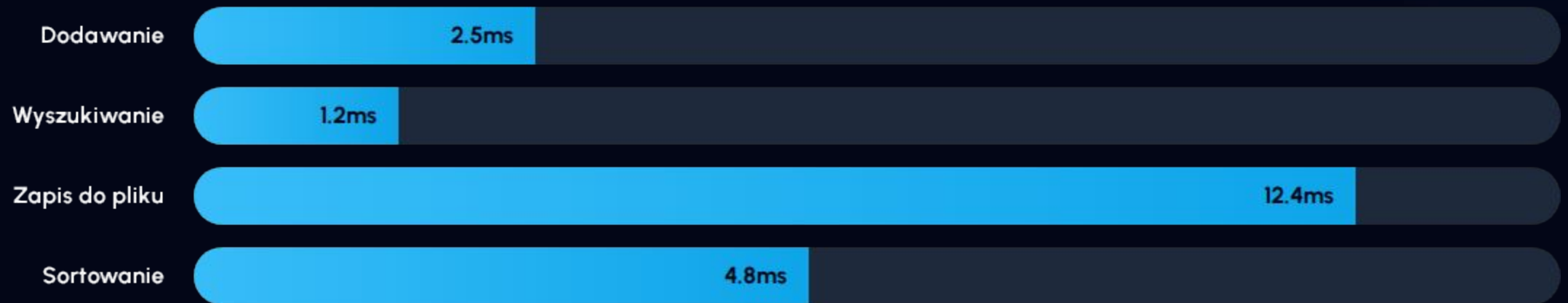
Skalowalność i Szybkość

Dzięki zastosowaniu optymalnych algorytmów wyszukiwania, system jest w stanie zarządzać tysiącami wydarzeń przy minimalnym obciążeniu procesora, co zostało potwierdzone w testach obciążeniowych.

Funkcje Zaawansowane

-  **Wyszukiwanie binarne:** Błyskawiczne odnajdywanie wydarzeń po dacie lub nazwie.
-  **Sortowanie:** Dynamiczne układanie listy według priorytetów lub kosztów.
-  **Walidacja:** Ochrona przed wprowadzaniem błędnych formatów dat i pustych pól.
-  **Eksport:** Możliwość generowania raportów dla łatwego podglądu.

Czas Operacji (ms)



Testy przeprowadzone na zbiorze 1000 rekordów. Zapis do pliku jest najbardziej kosztowną operacją ze względu na I/O.

| Perspektywy Rozwoju

Planowane Ulepszenia

Planowana jest migracja z interfejsu konsolowego na graficzny (GUI) przy użyciu biblioteki Qt. Dodatkowo, system zostanie wzbogacony o moduł synchronizacji z kalendarzami online oraz implementację wielowątkowości w celu równoległego przetwarzania dużych plików danych.